

5회차 · AI 체험 및 미니 스마트팩토리 (수료)

5회차 — AI 체험 및 미니 스마트팩토리

AI를 맛보고, 4주간의 조각을 합쳐 미니 스마트팩토리를 완성하며, 내 노트를 내 회사용 가이드로 마무리합니다.

회차 · 5주차

키워드 · AI · 통합 · 현업적용 · 수료

이번 시간의 목표 (마지막 날)

AI를 맛보고, 4주간 만든 조각을 모두 합쳐 미니 스마트팩토리를 완성합니다. 그리고 5주간 쌓은 노트를 내 회사용 1페이지 가이드로 마무리합니다.

개념 쉬운 말로

AI(인공지능)는 어떻게 "배우나요"?

사람이 규칙을 일일이 알려주는 대신, AI는 수많은 예시를 보고 스스로 규칙을 찾아냅니다. 예: 손으로 쓴 숫자 '3'을 수천 개 보여주면, AI가 "이런 모양이면 3이구나"를 스스로 익힙니다.

공장에서의 AI. "평소와 다른 이상 신호를 자동으로 알아채기"(이상 감지)에 씁니다. 오늘은 손글씨 숫자 인식으로 원리를 체험합니다.

실습 ①: 손글씨 숫자 인식 AI 체험

직접 숫자를 써서 AI가 맞는지 체험합니다. (데모는 강사 준비본을 사용)

"손글씨 숫자 인식 AI가 어떤 원리로 숫자를 알아맞히는지 쉽게 설명해줘."

"손글씨 숫자 인식 AI를 직접 체험해보고 싶어. 어떻게 시작하는지 알려줘."

"AI가 언제 틀리는지(흐린 글씨 등) 알려줘."

실습 ②: 미니 스마트팩토리 통합

4주간 만든 조각(센서·판단·경보·대시보드)을 하나의 미니 공장으로 연결합니다.

미니 스마트팩토리 구성도

[온습도 센서] → 값 수집

[버튼] → 시작/정지

|



[라즈베리파이] → 기준값 · 이상 판단 (+ 선택: AI 이상감지)

└→ [LED 신호등 R/Y/B] + [네오픽셀 ×4]

└→ [부저/스피커] 경고음

└→ [OLED] 실시간 수치

└→ [웹 대시보드] 폰 그래프 (+ LoRa 원격)

`/hardwareTest` — 통합 전에 모든 부품 정상인지 한 번에 점검

"지금까지 만든 센서→판단→경보→대시보드를 하나로 합치는 순서를 알려줘."

"합치다 막히면 어디부터 하나씩 확인하면 되는지 알려줘."

(심화) AI 이상 감지 — 평소와 다른 틱 잡기

평균에서 크게 벗어난 값을 "이상"으로 자동 판단하는 간단한 방법(Z-score)입니다. 여유가 있으면 도전, 없으면 건너뛰어도 됩니다.

파이썬 — 간단 이상 감지 (개념)

```
recent = [27.1, 27.3, 27.0, 27.2, 31.8]    # 최근 측정값
avg = sum(recent)/len(recent)
if abs(recent[-1] - avg) > 3:                # 평균보다 3도 이상 튀면
    print(" 이상 감지! 확인 필요")
```

"평소와 다른 이상(온도 틱)을 자동으로 알아채는 간단한 방법을 쉽게 알려줘."

실습 ③: 현업 적용 1페이지 — 내 노트를 내 회사 가이드로

5주간 쌓은 내 노트를 Claude가 전부 읽고, 내 회사에 바로 쓸 1페이지 안내서로 만들어 줍니다. 이 과정의 최종 결과물입니다.

"지금까지 쓴 내 작업일지·배운것을 전부 읽고, 내 현업에 적용할 1페이지 가이드를 만들어줘."

"내 회사 설비/공정 하나를 골라 이 위키 방식으로 관리하는 설계를 같이 짜줘."

하드웨어 키트가 "물리 자산"이라면, 이 노트는 "방법론 자산" — 둘 다 집에 가져갑니다.

발표 · 수료

"미니팩토리 + 내 노트를 발표용으로 한눈에 요약해줘."

"5주 동안 한 일을 한눈에 보이는 요약으로 정리해줘."

/work-end — 마지막 기록·백업

평가 항목	배점
센서 수집·표시	20
LED/부저 자동 제어	20
이상/기준값 판단	20
대시보드(폰)	20
시연·현장 적용 아이디어	20

※ 수료기준 = 5회 중 4회 이상 출석. 평가는 참여·완성도 중심(초급).

추구 본 교육이 추구한 것

5주의 마무리 — 우리가 추구한 것

본 교육이 추구하는 것. 단발 강의가 아니라, 여러분이 **현업에 그대로 가져갈 두 가지 자산**을 남기는 것입니다 — ① 직접 만든 **실습 키트(하드웨어)**, ② AI와 함께 일하는 **기록·관리 습관(방법론)**. 오늘 완성한 미니 공장과 내 노트가 그 증거입니다.

이 위키는 수료 후에도 **새 프로젝트마다 복사해 계속 쓰는 평생 자산**입니다. 3개월 사후 지원(노트 운영 Q&A 포함)도 활용하세요. — 수고하셨습니다!

UTTEC 교육 · 광주 AI·IoT 스마트팩토리 실습 「百見不如一習 · 직접 익히는 교육」 회차별 실습 가이드 (초보자용) | 접
속·실행은 「노트북 VSCode 접속 설명서」, 원리는 「Claude가 회로를 읽고 실행하는 원리」 참고
핀 번호·문법은 외우지 마세요. 하고 싶은 것을 한국어로 말하면 됩니다 — 나머지는 Claude가 돕습니다.